

Automatización Inteligente para Seguimiento de Entregas Pendientes

1. Descripción del Proyecto

Este proyecto fue desarrollado como trabajo final del curso de AI Automation.

El objetivo es automatizar el seguimiento de órdenes de compra pendientes mediante la integración de Airtable, Gmail y n8n, permitiendo identificar entregas atrasadas, clasificarlas según su prioridad y ejecutar acciones automáticas de seguimiento.

La solución incorpora validación humana para casos críticos mediante un proceso Human-in-the-Loop (HITL), garantizando que las acciones sensibles requieran aprobación antes de continuar.

2. Problema de Negocio

El área de Abastecimiento necesita realizar un seguimiento constante de órdenes de compra pendientes para evitar faltantes de stock y retrasos en la reposición de mercadería.

El monitoreo manual consume tiempo, aumenta el riesgo de errores y dificulta la priorización de casos urgentes.

La automatización permite:

- Detectar entregas pendientes automáticamente.
 - Clasificar los casos según criticidad.
 - Notificar a los responsables.
 - Registrar el seguimiento realizado.
 - Incorporar validación humana en situaciones críticas.
-

3. Arquitectura de la Solución

Herramientas Utilizadas

- n8n (Orquestación del flujo)
- Airtable (Base de datos)
- Gmail (Notificaciones)
- Webhook (Disparador del proceso)

- Wait Node (Human-in-the-Loop)

Flujo General

Webhook

↓

Search Records (Airtable)

↓

Switch (Clasificación por prioridad)

↓

Gmail

↓

Wait (Aprobación humana para casos críticos)

↓

Update Record (Airtable)

4. Base de Datos

La base de datos fue desarrollada en Airtable para almacenar y gestionar las órdenes de compra pendientes.

Campos principales

- Proveedor
- OC
- Fecha_OC
- Fecha_Promesa
- Cantidad_Pendiente
- Dias_Atraso
- Prioridad_IA
- Estado
- ID_Registro

Estados utilizados

- Pendiente_Aprobacion
- Procesado

- Aprobado
-

5. Funcionamiento del Flujo

Paso 1 – Activación

El proceso comienza mediante un Webhook que dispara el flujo de automatización.

Paso 2 – Consulta de datos

El flujo consulta Airtable para obtener los registros pendientes.

Paso 3 – Clasificación

Un nodo Switch clasifica las órdenes según el campo Prioridad_IA:

- CRITICA
- MEDIA
- BAJA
- OK

Paso 4 – Notificación

Se envía un correo electrónico con la información correspondiente según el nivel de prioridad detectado.

Paso 5 – Human-in-the-Loop

Para registros clasificados como CRÍTICOS, el sistema envía un correo con un enlace de aprobación.

El flujo queda detenido mediante un nodo Wait hasta recibir validación humana.

Paso 6 – Actualización

Una vez aprobada la continuidad del proceso, el sistema actualiza automáticamente el registro en Airtable.

6. Evolución del Proyecto

Durante el desarrollo se realizaron pruebas de integración con Google Gemini mediante el nodo AI Agent de n8n.

Sin embargo, durante las pruebas se presentaron errores persistentes de disponibilidad y límites del servicio, impidiendo su ejecución estable.

Para garantizar la continuidad operativa del flujo, se implementó una solución basada en reglas de negocio mediante un nodo Switch, manteniendo la automatización, la validación humana (Human-in-the-Loop) y la actualización automática de registros.

7. Pruebas Realizadas

Prueba 1 – Registros CRÍTICOS

Resultado:

- Correo enviado correctamente.
- Flujo detenido mediante Wait.
- Aprobación humana requerida.
- Actualización exitosa en Airtable.

Prueba 2 – Registros MEDIA

Resultado:

- Correo enviado correctamente.
- Actualización exitosa en Airtable.

Prueba 3 – Registros BAJA

Resultado:

- Correo enviado correctamente.
- Actualización exitosa en Airtable.

Prueba 4 – Registros OK

Resultado:

- Flujo ejecutado correctamente según reglas configuradas.

Prueba 5 – Human-in-the-Loop

Resultado:

- El proceso permaneció detenido hasta recibir aprobación humana mediante enlace enviado por correo electrónico.
- Tras la aprobación, el flujo continuó correctamente.

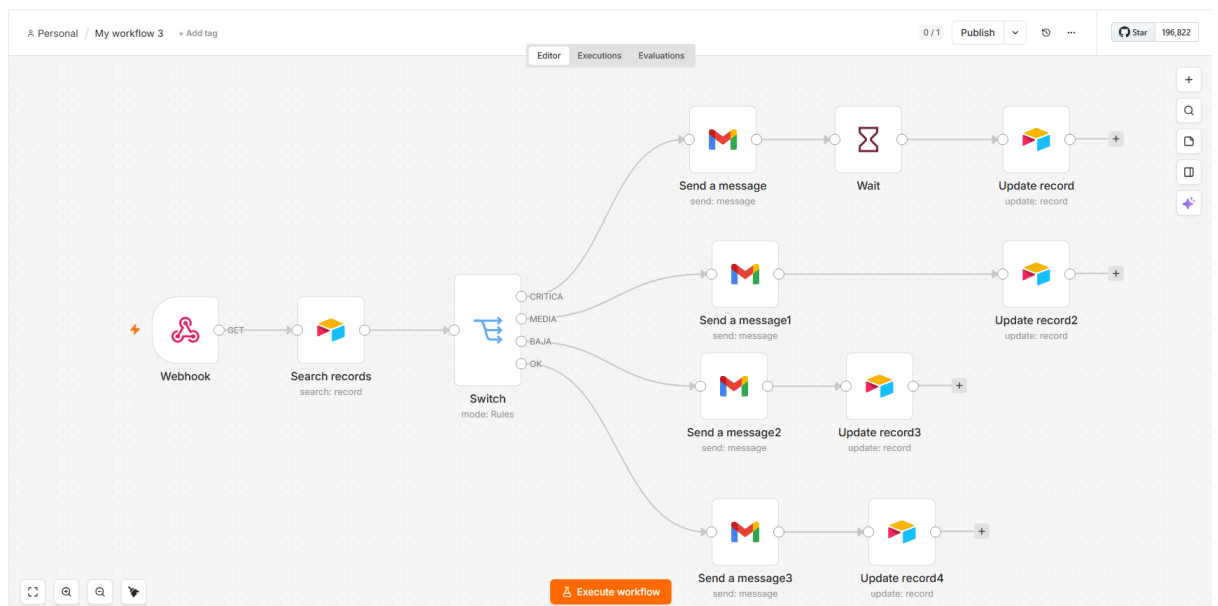
8. Evidencias

Se adjuntan capturas de:

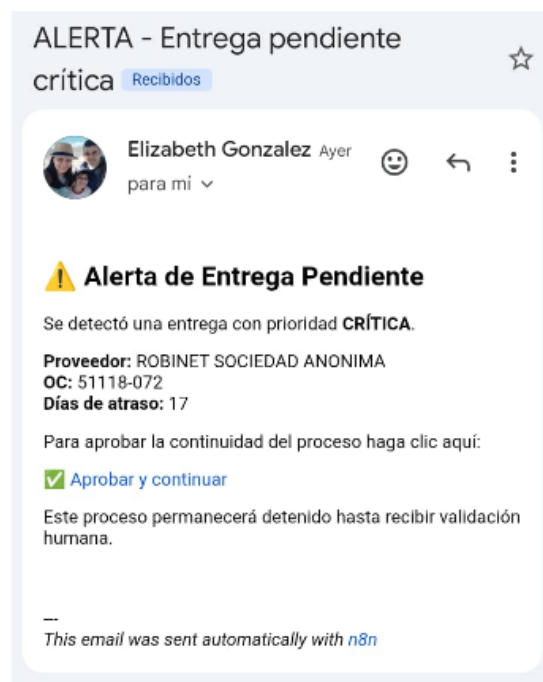
- Base de datos Airtable.

	A OC	ID_Registro	Fecha_OC	A Proveedor	IF Codigo_Sakura	A Codigo_Proveedor	# Cantidad_Pendiente	Fecha_Promesa	Dias_Atraso	Prioridad_IA	Estado	Fecha_Analisis
1	225-067	1	25/6/2026	MOTORES ...	EB32252001	232520001	0	4/7/2026	12	CRITICA	Pendiente_Aprobacion	
2	225-067	2	25/6/2026	MOTORES ...	CM50160A	475010601	0	4/7/2026	12	CRITICA	Pendiente_Aprobacion	
3	225-067	3	29/6/2026	MOTORES ...	EB65402001	264020001	6	8/7/2026	8	MEDIA	Pendiente_Aprobacion	
4	51118-070	4	3/6/2026	ROBINET S...	48011522	48/0115/22	0	12/6/2026	34	CRITICA	Pendiente_Aprobacion	
5	51118-070	5	3/6/2026	ROBINET S...	48011505	48/0115/05	1	12/6/2026	34	CRITICA	Pendiente_Aprobacion	
6	51118-071	6	6/6/2026	ROBINET S...	65212027	65/2120/27	0	15/6/2026	31	CRITICA	Pendiente_Aprobacion	
7	51118-071	7	6/6/2026	ROBINET S...	65211527	65/2115/27	1	15/6/2026	31	CRITICA	Pendiente_Aprobacion	
8	51118-071	8	6/6/2026	ROBINET S...	65017027	65/0170/27	0	15/6/2026	31	CRITICA	Pendiente_Aprobacion	
9	51118-071	9	6/6/2026	ROBINET S...	65017827	65/0178/27	0	15/6/2026	31	CRITICA	Pendiente_Aprobacion	
10	51118-071	10	6/6/2026	ROBINET S...	65210527	65/2105/27	0	15/6/2026	31	CRITICA	Pendiente_Aprobacion	
11	51118-072	11	18/6/2026	ROBINET S...	87040120	87/0401/20	0	28/6/2026	18	CRITICA	Pendiente_Aprobacion	

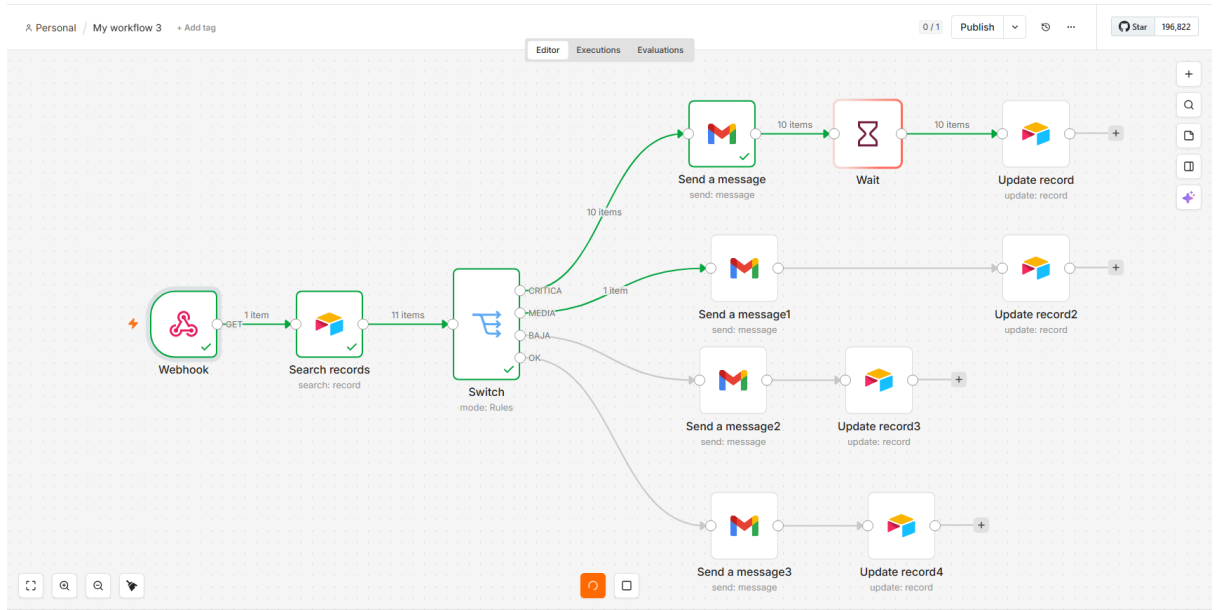
- Flujo completo en n8n.



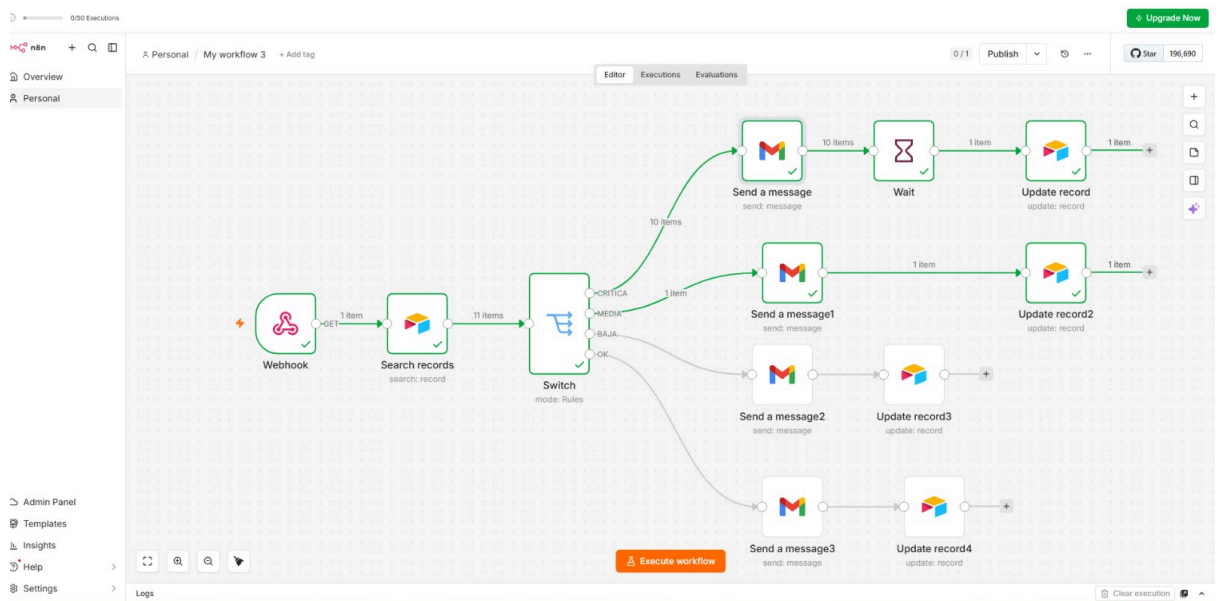
- Correos electrónicos generados.



- Nodo Wait en estado de espera.

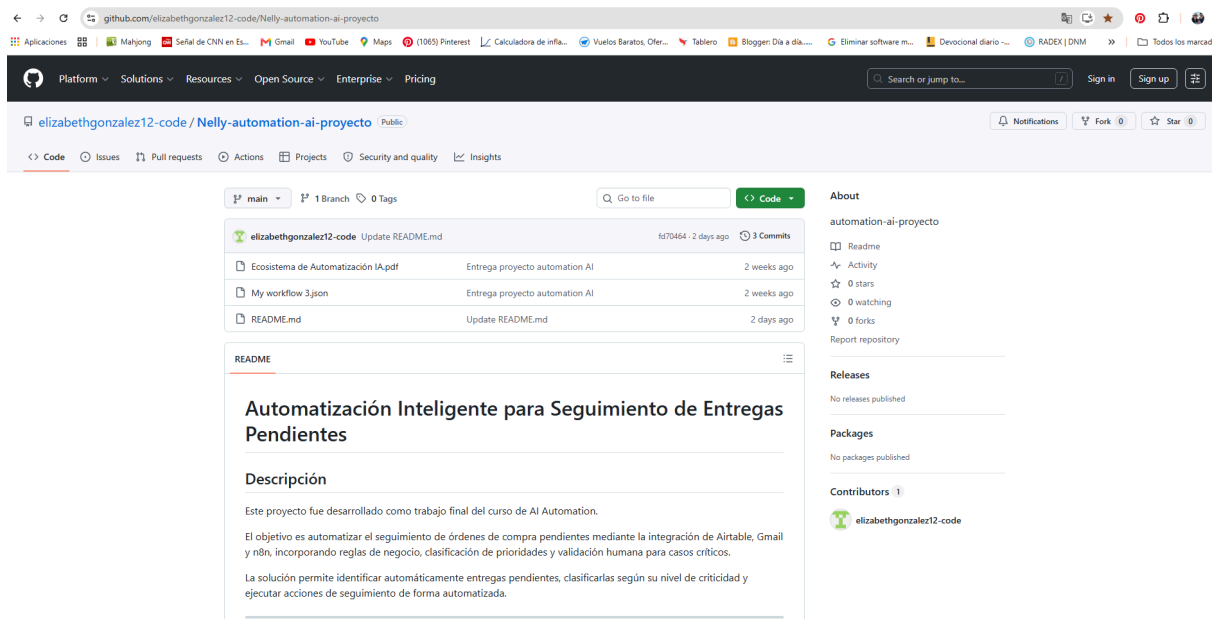


- Actualización de registros posterior a la aprobación.



- Repositorio GitHub del proyecto.

<https://github.com/elizabethgonzalez12-code/Nelly-automation-ai-proyecto>



9. Conclusiones

La solución desarrollada permite automatizar el seguimiento de entregas pendientes, reducir tareas manuales y mejorar la visibilidad sobre órdenes atrasadas.

La incorporación de un mecanismo Human-in-the-Loop aporta control y trazabilidad en situaciones críticas, permitiendo combinar automatización con supervisión humana.

10. Autor

Elizabeth González

Proyecto Final – AI Automation
2026